Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №5

По дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант №12

Выполнил:
Студент группы P3218
Михайлов Дмитрий
Андреевич
Преподаватель:
Малышева Татьяна
Алексеевна

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург
2026 год

Оглавление

Цель работы 2
Ход работы 2
Блок-схемы используемых методов 5
Листинг программы 6
Результат выполнения программы 6
Вывод 8

Цель работы

Цель лабораторной работы: решить задачу интерполяции и найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Ход работы

Постановка задачи

Для варианта №12 из таблицы 1.2 заданы следующие узлы интерполяции:

x_i	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
y_i	1,5320	2,5356	3,5406	4,5462	5,5504	6,5559	7,5594

Требуется:

- построить таблицу конечных разностей;
- вычислить значение функции в точке $X_1 = 0{,}523$ по формуле Ньютона;
- вычислить значение функции в точке $X_2 = 0{,}639$ по формуле Гаусса.

Так как узлы являются равноотстоящими, шаг интерполирования равен:

$$h = 0{,}55 - 0{,}50 = 0{,}05.$$

Таблица конечных разностей

По исходным данным построим таблицу конечных разностей.

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	0,50	1,5320	1,0036	0,0014	−0,0008	−0,0012	0,0059	−0,0166
1	0,55	2,5356	1,0050	0,0006	−0,0020	0,0047	−0,0107	
2	0,60	3,5406	1,0056	−0,0014	0,0027	−0,0060		
3	0,65	4,5462	1,0042	0,0013	−0,0033			
4	0,70	5,5504	1,0055	−0,0020				
5	0,75	6,5559	1,0035					
6	0,80	7,5594						

Вычисление значения в точке $X_1 = 0{,}523$ по первой формуле Ньютона

Так как точка $X_1 = 0{,}523$ расположена ближе к началу таблицы, используем первую интерполяционную формулу Ньютона:

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \dots$$

Вычислим параметр t:

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0{,}523 - 0{,}50}{0{,}05} = 0{,}46.$$

Подставим значения из таблицы конечных разностей:

$$
\begin{aligned}
P(0{,}523) = 1{,}5320 + 0{,}46 \cdot 1{,}0036 &+ \frac{0{,}46(0{,}46-1)}{2!} \cdot 0{,}0014 \\
&+ \frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)}{3!} \cdot (-0{,}0008) \\
&+ \frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)}{4!} \cdot (-0{,}0012) \\
&+ \frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)(0{,}46-4)}{5!} \cdot 0{,}0059 \\
&+ \frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)(0{,}46-4)(0{,}46-5)}{6!} \cdot (-0{,}0166).
\end{aligned}
$$

Промежуточные слагаемые:

$$
\begin{aligned}
&0{,}46 \cdot 1{,}0036 = 0{,}461656, \\
&\frac{0{,}46(0{,}46-1)}{2} \cdot 0{,}0014 = -0{,}00017388, \\
&\frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)}{6} \cdot (-0{,}0008) = -0{,}00005100, \\
&\frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)}{24} \cdot (-0{,}0012) = 0{,}00004858, \\
&\frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)(0{,}46-4)}{120} \cdot 0{,}0059 = 0{,}00016911, \\
&\frac{0{,}46(0{,}46-1)(0{,}46-2)(0{,}46-3)(0{,}46-4)(0{,}46-5)}{720} \cdot (-0{,}0166) = 0{,}00036003.
\end{aligned}
$$

Тогда:

$$P(0{,}523) \approx 1{,}994008843.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(0{,}523) \approx 1{,}9940.}$$

Вычисление значения в точке $X_2 = 0{,}639$ по формуле Гаусса

Точка $X_2 = 0{,}639$ находится близко к центральному узлу $x_0 = 0{,}65$ и левее него, поэтому удобно использовать вторую формулу Гаусса.

Положим:

$$x_0 = 0{,}65, \qquad y_0 = 4{,}5462, \qquad t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0{,}639 - 0{,}65}{0{,}05} = -0{,}22.$$

Вторая формула Гаусса имеет вид:

$$
\begin{aligned}
P(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} &+ \frac{(t-1)t(t+1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} \\
&+ \frac{(t-1)t(t+1)(t+2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t-2)(t-1)t(t+1)(t+2)}{5!}\Delta^5 y_{-3} \\
&+ \frac{(t-2)(t-1)t(t+1)(t+2)(t+3)}{6!}\Delta^6 y_{-3}.
\end{aligned}
$$

Из таблицы конечных разностей:

$$\Delta y_{-1} = 1{,}0056, \quad \Delta^2 y_{-1} = -0{,}0014, \quad \Delta^3 y_{-2} = -0{,}0020,$$

$$\Delta^4 y_{-2} = 0{,}0047, \quad \Delta^5 y_{-3} = 0{,}0059, \quad \Delta^6 y_{-3} = -0{,}0166.$$

Подставим значения:

$$\begin{aligned} P(0{,}639) = 4{,}5462 + (-0{,}22) \cdot 1{,}0056 + \frac{(-0{,}22)(0{,}78)}{2} \cdot (-0{,}0014) \\ + \frac{(-1{,}22)(-0{,}22)(0{,}78)}{6} \cdot (-0{,}0020) \\ + \frac{(-1{,}22)(-0{,}22)(0{,}78)(1{,}78)}{24} \cdot 0{,}0047 \\ + \frac{(-2{,}22)(-1{,}22)(-0{,}22)(0{,}78)(1{,}78)}{120} \cdot 0{,}0059 \\ + \frac{(-2{,}22)(-1{,}22)(-0{,}22)(0{,}78)(1{,}78)(2{,}78)}{720} \cdot (-0{,}0166). \end{aligned}$$

После вычислений получаем:

$$P(0{,}639) \approx 4{,}325103662.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(0{,}639) \approx 4{,}3251.}$$

Итоги вычислительной части

В ходе вычислительной части была построена таблица конечных разностей и найдены приближённые значения функции в заданных точках:

$$\boxed{f(0{,}523) \approx 1{,}9940}$$

по первой формуле Ньютона и

$$\boxed{f(0{,}639) \approx 4{,}3251}$$

по второй формуле Гаусса.

Блок-схемы используемых методов

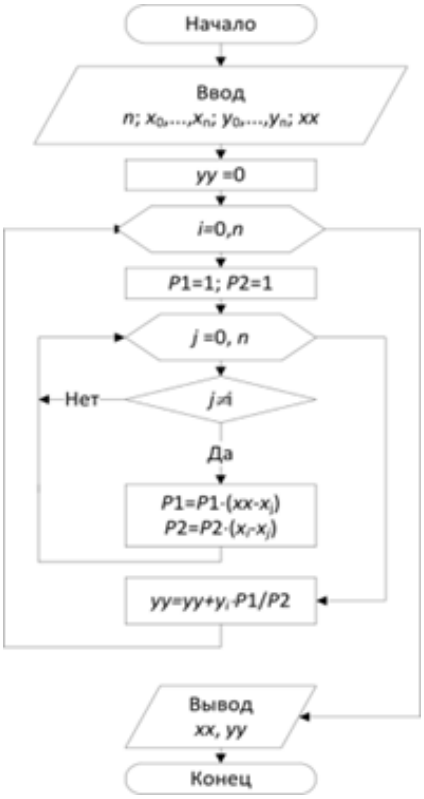


Рис. 1: Блок-схема многочлена Лагранжа

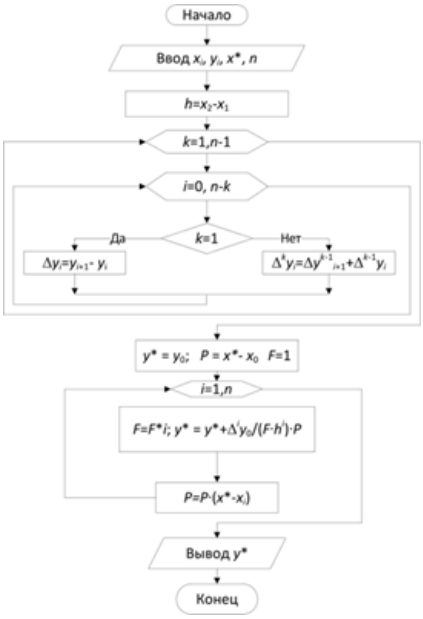
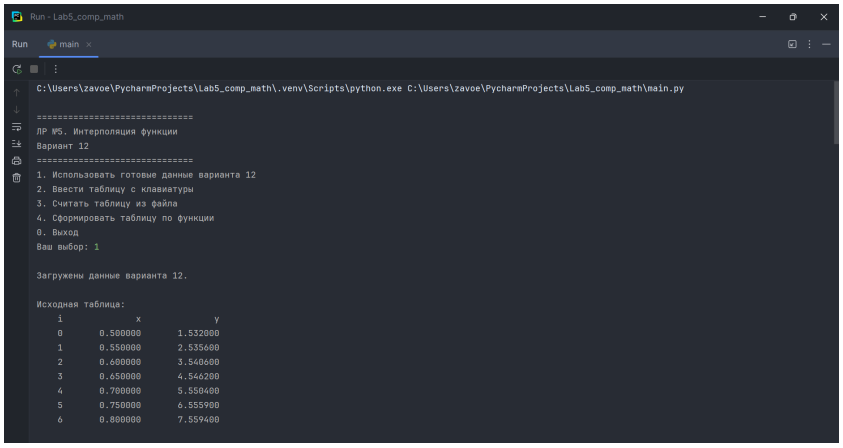


Рис. 2: Блок-схема многочлена Ньютона

Листинг программы

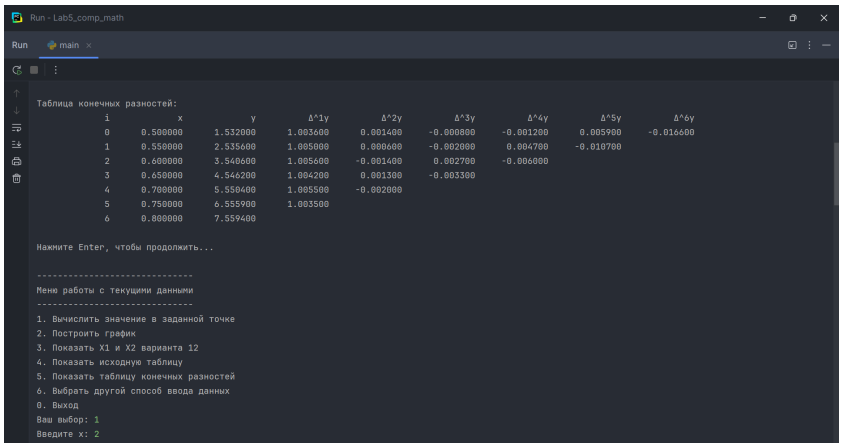
Ссылка на репозиторий с кодом.

Результат выполнения программы



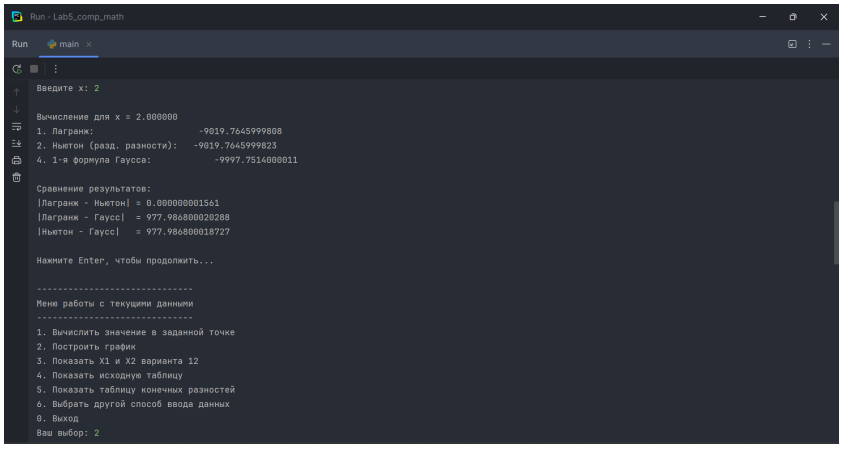
```
Run - Lab5_comp_math
Run   main
C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab5_comp_math\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab5_comp_math\main.py

==============================
ЛР №5. Интерполяция функции
Вариант 12
==============================
1. Использовать готовые данные варианта 12
2. Ввести таблицу с клавиатуры
3. Считать таблицу из файла
4. Сформировать таблицу по функции
0. Выход
Ваш выбор: 1

Загружены данные варианта 12.

Исходная таблица:
  i          x          y
  0   0.500000   1.532000
  1   0.550000   2.535600
  2   0.600000   3.540600
  3   0.650000   4.546200
  4   0.700000   5.550400
  5   0.750000   6.555900
  6   0.800000   7.559400
```

Рис. 3: Пример выполнения программы.



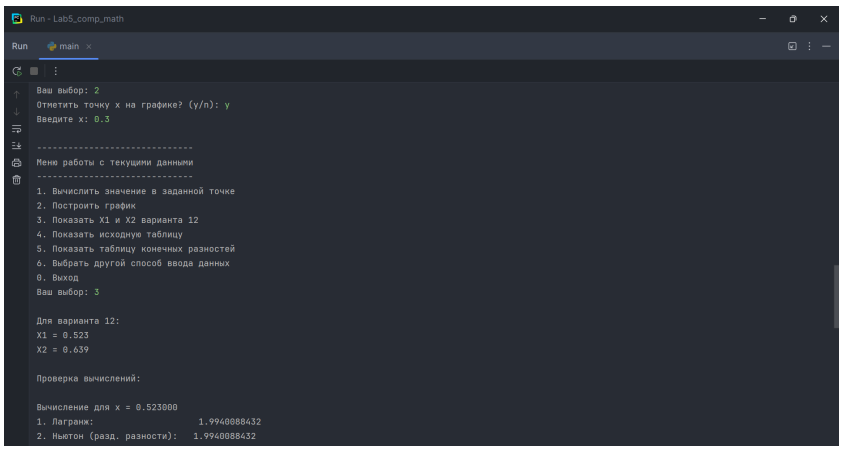
```
Run - Lab5_comp_math
Run   main

Таблица конечных разностей:
  i          x          y        Δ^1y       Δ^2y       Δ^3y       Δ^4y       Δ^5y       Δ^6y
  0   0.500000   1.532000   1.003600   0.001400  -0.000800  -0.001200   0.005900  -0.016600
  1   0.550000   2.535600   1.005000   0.000600  -0.002000   0.004700  -0.010700
  2   0.600000   3.540600   1.005600  -0.001400   0.002700  -0.006000
  3   0.650000   4.546200   1.004200   0.001300  -0.003300
  4   0.700000   5.550400   1.005500  -0.002000
  5   0.750000   6.555900   1.003500
  6   0.800000   7.559400

Нажмите Enter, чтобы продолжить...

------------------------------
Меню работы с текущими данными
------------------------------
1. Вычислить значение в заданной точке
2. Построить график
3. Показать X1 и X2 варианта 12
4. Показать исходную таблицу
5. Показать таблицу конечных разностей
6. Выбрать другой способ ввода данных
0. Выход
Ваш выбор: 1
Введите x: 2
```

Рис. 4: Пример выполнения программы.



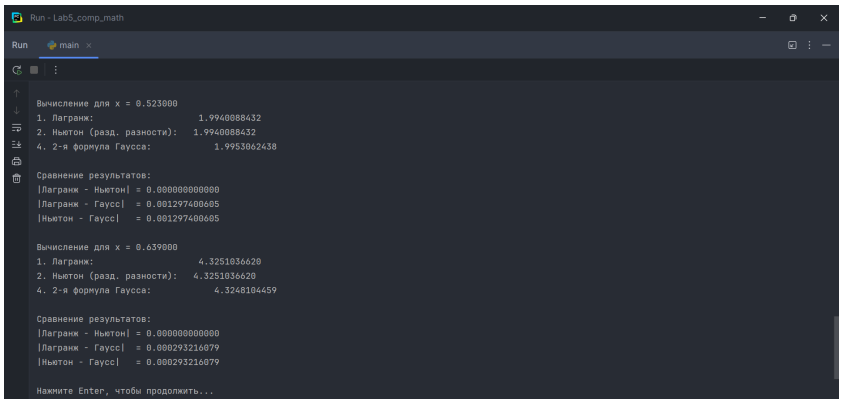
```
Run - Lab5_comp_math
Run   main
Введите x: 2

Вычисление для x = 2.000000
1. Лагранж:                    -9019.7645999808
2. Ньютон (разд. разности):   -9019.7645999823
4. 1-я формула Гаусса:            -9997.7514000011

Сравнение результатов:
|Лагранж - Ньютон| = 0.000000001561
|Лагранж - Гаусс|  = 977.986880020288
|Ньютон - Гаусс|   = 977.986880018727

Нажмите Enter, чтобы продолжить...

-------------------------------
Меню работы с текущими данными
-------------------------------
1. Вычислить значение в заданной точке
2. Построить график
3. Показать X1 и X2 варианта 12
4. Показать исходную таблицу
5. Показать таблицу конечных разностей
6. Выбрать другой способ ввода данных
0. Выход
Ваш выбор: 2
```

Рис. 5: Пример выполнения программы.



```
Run - Lab5_comp_math
Run   main
Ваш выбор: 2
Отметить точку x на графике? (y/n): y
Введите x: 0.3

-------------------------------
Меню работы с текущими данными
-------------------------------
1. Вычислить значение в заданной точке
2. Построить график
3. Показать X1 и X2 варианта 12
4. Показать исходную таблицу
5. Показать таблицу конечных разностей
6. Выбрать другой способ ввода данных
0. Выход
Ваш выбор: 3

Для варианта 12:
X1 = 0.523
X2 = 0.639

Проверка вычислений:

Вычисление для x = 0.523000
1. Лагранж:                    1.9940088432
2. Ньютон (разд. разности):   1.9940088432
```

Рис. 6: Пример выполнения программы.



```
Run - Lab5_comp_math
Run   main

Вычисление для x = 0.523000
1. Лагранж:                    1.9940088432
2. Ньютон (разд. разности):   1.9940088432
4. 2-я формула Гаусса:            1.9953062438

Сравнение результатов:
|Лагранж - Ньютон| = 0.000000000000
|Лагранж - Гаусс|  = 0.001297400605
|Ньютон - Гаусс|   = 0.001297400605

Вычисление для x = 0.639000
1. Лагранж:                    4.3251036620
2. Ньютон (разд. разности):   4.3251036620
4. 2-я формула Гаусса:            4.3248104459

Сравнение результатов:
|Лагранж - Ньютон| = 0.000000000000
|Лагранж - Гаусс|  = 0.000293216079
|Ньютон - Гаусс|   = 0.000293216079

Нажмите Enter, чтобы продолжить...
```

Рис. 7: Пример выполнения программы.

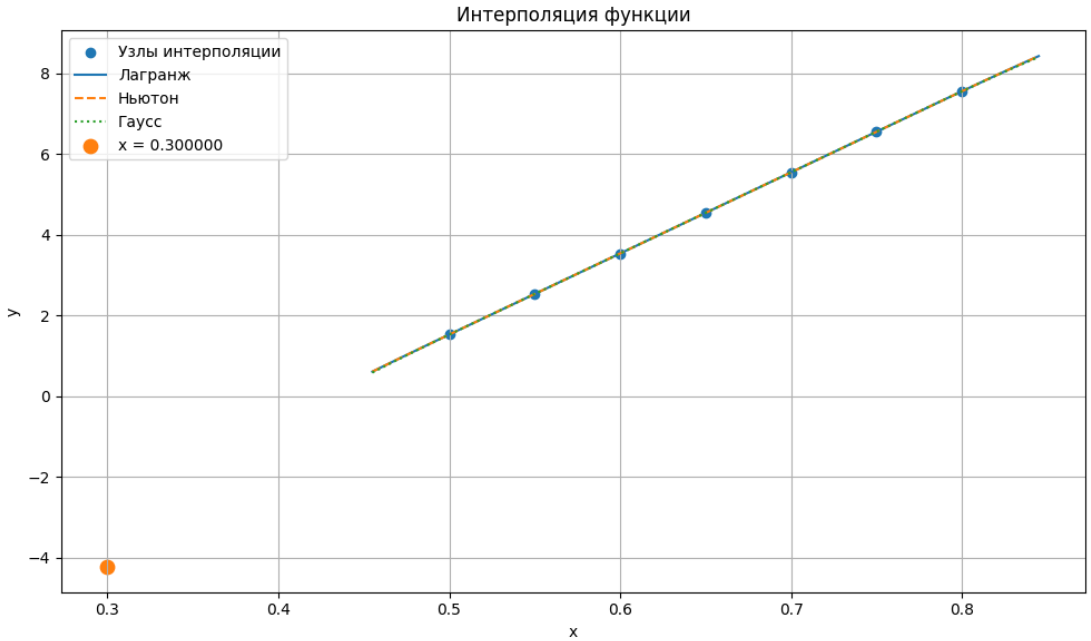


Рис. 8: Вывод графиков функций.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была решена задача интерполяции функции по таблично заданным данным. Для варианта №12 была построена таблица конечных разностей, после чего вычислены приближённые значения функции в заданных точках с использованием интерполяционных формул Ньютона и Гаусса.

В результате вычислений получены следующие значения:

$$f(0{,}523) \approx 1{,}9940, \qquad f(0{,}639) \approx 4{,}3251.$$

Также в программной части были реализованы методы Лагранжа, Ньютона с разделёнными разностями и Гаусса. Программа позволяет задавать исходные данные несколькими способами, формировать таблицу конечных разностей, вычислять значение функции в произвольной точке и строить графики интерполяционных многочленов.

По результатам работы можно сделать вывод, что интерполяционные методы позволяют эффективно находить приближённые значения функции внутри заданного интервала по известным табличным значениям. Для равноотстоящих узлов удобно применять формулы Ньютона и Гаусса, так как они используют конечные разности и дают точные и наглядные результаты.